Correction – Bac STI2D Antilles-Guyane 2018 (juin)

Partie A – Déplacements motorisés et santé

A.1. Émission de dioxyde de soufre et conséquences sur la santé

A.1.1. Le dioxyde de soufre a pour formule brute SO_2.

A.1.2. D'après le document n°1 : les **usines** (industrie) et les **chauffages individuels au charbon** (combustion de combustibles fossiles).

A.1.3. Oui : lors du smog de Londres (décembre 1952), le pic de concentration en SO_2 coïncide avec un pic de mortalité (12 000 décès en excès). Les émissions de SO_2 ont donc un impact sur la santé.

A.1.4. Le pic a lieu la semaine du **13 décembre 1952**. Par lecture graphique :

- mortalité : $\approx 4\,600$ décès par semaine ;
- concentration en SO_2 : $\approx 0{,}35$ ppm.

A.1.5. n s'exprime en mol, V en L et V_m en L·mol^{-1}. Pour obtenir des moles à partir de litres, il faut diviser par des L·mol^{-1} :

$$n = \frac{V}{V_m} \qquad \left(\frac{\text{L}}{\text{L·mol}^{-1}} = \text{mol}\right)$$

A.1.6.

$$n_{\text{air}} = \frac{V}{V_m} = \frac{1{,}0}{24} \approx 4{,}2 \times 10^{-2}\ \text{mol}$$

A.1.7. 1 ppm : 1 mol de polluant pour 10^6 mol d'air, donc :

$$n_{SO_2} = \frac{4{,}2 \times 10^{-2}}{10^6} = 4{,}2 \times 10^{-8}\ \text{mol}$$

A.1.8.

$$m_{SO_2} = n \times M = 4{,}2 \times 10^{-8} \times 64 \approx 2{,}7 \times 10^{-6}\ \text{g} = 2{,}7\ \mu\text{g}$$

On retrouve environ $2{,}8\ \mu$g par litre d'air (l'écart vient des arrondis) : la relation trouvée par madame Durand est cohérente.

A.1.9. $10\ \mu\text{g·m}^{-3} = 10 \times 10^{-3}\ \mu\text{g·L}^{-1} = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \mu\text{g·L}^{-1}$, soit :

$$C = \frac{1{,}0 \times 10^{-2}}{2{,}8} \approx 3{,}6 \times 10^{-3}\ \text{ppm}$$

Cette concentration est environ **100 fois plus faible** que celle du pic de 1952 (0,35 ppm) et bien inférieure même aux concentrations « normales » de Londres à l'époque (≈ 0,1 ppm). Hypothèse : la concentration actuelle de SO_2 à Paris n'est pas dangereuse à court terme (le problème vient aujourd'hui plutôt d'autres polluants : NO_2, ozone, particules).

A.2. Examen de la santé respiratoire : la spirométrie

A.2.1. Par lecture graphique, le volume varie de 0 à environ **4,5 L** : le volume d'air maximal mobilisé par le patient est $V_{\text{max}} \approx 4{,}5$ L.

A.2.2. Le signe du débit indique le sens de circulation de l'air : positif lors de l'**expiration** (l'air sort des poumons), négatif lors de l'**inspiration** (l'air entre dans les poumons), ou inversement selon la convention de l'appareil.

A.2.3. Lecture graphique : $|D|_{\max} \approx 8\ \text{L·s}^{-1}$ (à l'inspiration). Avec $1\ \text{L} = 10^{-3}\ \text{m}^3$:

$$D_{\max} \approx 8 \times 10^{-3}\ \text{m}^3\text{·s}^{-1}$$

A.2.4. $D = v \times S$ avec $S = \pi \dfrac{d^2}{4} = \pi \times (1{,}25 \times 10^{-2})^2 \approx 4{,}9 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$.

$$v_{\max} = \frac{D_{\max}}{S} = \frac{8 \times 10^{-3}}{4{,}9 \times 10^{-4}} \approx 16\ \text{m·s}^{-1}$$

A.3. Radiographie pulmonaire

A.3.1. $\vec{E}$ représente le **champ électrique** et $\vec{B}$ le **champ magnétique** de l'onde (perpendiculaires entre eux et à la direction de propagation).

A.3.2. Dans l'air, une onde électromagnétique se propage pratiquement à la vitesse de la lumière dans le vide : $c = 3{,}0 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$.

A.3.3. $\lambda = \dfrac{h\,c}{E}$, avec E en joules.

- $E_1 = 1\,200\ \text{eV} = 1\,200 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 1{,}92 \times 10^{-16}\ \text{J}$:

$$\lambda_1 = \frac{6{,}6 \times 10^{-34} \times 3{,}0 \times 10^{8}}{1{,}92 \times 10^{-16}} \approx 1{,}0 \times 10^{-9}\ \text{m} = 1{,}0\ \text{nm}$$

- $E_2 = 120\ \text{keV} = 1{,}92 \times 10^{-14}\ \text{J}$:

$$\lambda_2 = \frac{6{,}6 \times 10^{-34} \times 3{,}0 \times 10^{8}}{1{,}92 \times 10^{-14}} \approx 1{,}0 \times 10^{-11}\ \text{m} = 0{,}010\ \text{nm}$$

Les longueurs d'onde sont comprises entre **0,010 nm et 1,0 nm** (plus l'énergie est grande, plus λ est petite).

> Penser à convertir les eV en joules avant d'appliquer $\lambda = hc/E$.

A.3.4. D'après le document n°5, l'intervalle 0,010 nm – 1,0 nm est compris entre 0,001 nm et 10 nm : ce sont des **rayons X**.

Partie B – Enjeux pour l'environnement (CO2)

B.1. Détermination de la masse de CO2 émise par la Toyota Yaris non hybride

B.1.1.

$$\mathrm{C_8H_{18}} + \frac{25}{2}\mathrm{O_2} \longrightarrow 9\,\mathrm{H_2O} + 8\,\mathrm{CO_2}$$

(ou, avec des nombres entiers : $2\,\mathrm{C_8H_{18}} + 25\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 18\,\mathrm{H_2O} + 16\,\mathrm{CO_2}$).

B.1.2. $V = 4{,}3\ \mathrm{L} = 4{,}3 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$:

$$m_{\text{octane}} = \rho \times V = 700 \times 4{,}3 \times 10^{-3} \approx 3{,}0\ \mathrm{kg} = 3\,010\ \mathrm{g}$$

B.1.3. $M(\mathrm{C_8H_{18}}) = 8 \times 12 + 18 \times 1{,}0 = 114\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$:

$$n_{\text{octane}} = \frac{m}{M} = \frac{3\,010}{114} \approx 26\ \mathrm{mol}$$

B.1.4. D'après l'équation, 1 mol d'octane produit 8 mol de $\mathrm{CO_2}$:

$$n_{\mathrm{CO_2}} = 8 \times n_{\text{octane}} = 8 \times 26 \approx 2{,}1 \times 10^{2}\ \mathrm{mol}$$

$M(\mathrm{CO_2}) = 12 + 2 \times 16 = 44\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$:

$$m_{\mathrm{CO_2}} = n \times M = 208 \times 44 \approx 9{,}2 \times 10^{3}\ \mathrm{g} \approx 9{,}2\ \mathrm{kg\ pour\ 100\ km}$$

B.1.5. Par kilomètre : $\dfrac{9\,200}{100} \approx 92\ \mathrm{g/km}$.

Cette valeur est du même ordre de grandeur mais inférieure à celle du constructeur (110 g/km). L'écart s'explique : l'essence n'est pas de l'octane pur (modèle simplifié) et la consommation utilisée (4,3 L/100 km) est celle **sur route**, plus faible que la consommation mixte (qui inclut la ville) utilisée par le constructeur.

B.2. Détermination de la classe d'émission de CO2

B.2.1. D'après le document n°7 :

- modèle hybride : 75 g/km ≤ 100 g/km → classe **A** ;
- modèle non hybride : 110 g/km (entre 101 et 120 g/km) → classe **B**.

B.2.2. Non. Le bonus n'est accordé que jusqu'à 60 g/km (75 et 110 g/km sont au-dessus), et le malus ne commence qu'à 127 g/km : ces véhicules n'ont **ni bonus, ni malus**.

B.2.3. La norme de 95 g/km est une **moyenne** sur l'ensemble des véhicules vendus par le constructeur (pondérée par leur masse). Toyota pourra continuer à vendre le modèle non hybride (110 g/km > 95 g/km) à condition de vendre suffisamment de véhicules moins émetteurs, comme le modèle hybride (75 g/km), pour que la moyenne reste ≤ 95 g/km.

Par exemple, avec une proportion x d'hybrides : $75x + 110(1-x) \leq 95 \Rightarrow x \geq \dfrac{15}{35} \approx 43\ \%$.

B.2.4. Le $\mathrm{CO_2}$ est un gaz à **effet de serre** : réduire ses émissions permet de limiter le réchauffement climatique.

Partie C – Optimiser un véhicule hybride

C.1. Rendement d'un moteur à essence

C.1.1. Sur le DR1 :

- énergie entrante : énergie **chimique** (carburant) ;
- énergie utile (flèche de droite) : énergie **mécanique** ;
- énergie perdue (flèche du bas) : énergie **thermique** (chaleur).

C.1.2.

$$E_{\text{absorbée}} = n \times E_{\text{combustion}} = 26 \times 5{,}1 \approx 1{,}3 \times 10^{2}\ \text{MJ} \quad (132{,}6\ \text{MJ})$$

C.1.3.

$$\eta = \frac{E_{\text{utile max}}}{E_{\text{absorbée}}} = \frac{40}{132{,}6} \approx 0{,}30 = 30\ \%$$

C.1.4. En ville, les accélérations et freinages sont fréquents et le moteur thermique y a un très mauvais rendement (≈ 10 %). Le moteur électrique, de bien meilleur rendement (≈ 90 %), assure les démarrages et les faibles vitesses (le moteur thermique peut être arrêté) ; de plus, au freinage, il fonctionne en **génératrice** et recharge la batterie (récupération de l'énergie cinétique). La consommation et les rejets sont donc réduits.

C.2. Batterie Ni MH de la Toyota Yaris Hybride

C.2.1. Les 120 cellules sont en série, les tensions s'additionnent :

$$U_{\text{cellule}} = \frac{144}{120} = 1{,}2\ \text{V}$$

C.2.2.

- (1) MH **perd** un électron : c'est une **oxydation** ;
- (2) NiOOH **gagne** un électron : c'est une **réduction**.

C.2.3. Couples Ox/Red : M/MH et $\text{NiOOH}/\text{Ni(OH)}_2$.

C.2.4. Sur le DR2 (décharge) :

- l'électrode MH (oxydation, électrons libérés) est la borne **négative** ; l'électrode NiOOH (réduction) est la borne **positive** ;
- les **électrons** circulent dans le fil de l'électrode MH vers l'électrode NiOOH (de droite à gauche, à travers la lampe) ;
- le **courant conventionnel** circule en sens inverse, de NiOOH (+) vers MH (−) dans le circuit extérieur (de gauche à droite).

C.3. Amélioration de l'aérodynamisme

C.3.1. Dans le référentiel lié à la route, le mouvement est **rectiligne uniforme** (trajectoire droite, vitesse constante).

C.3.2. Forces verticales : le **poids** $\vec{P}$ (vertical, vers le bas) et la **réaction du sol** $\vec{R}$ (verticale, vers le haut).

C.3.3. Non, ces forces ne modifient pas le mouvement (pas de mouvement vertical, vitesse constante) : d'après le principe d'inertie, elles **se compensent** : $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$, même valeur et sens opposés.

C.3.4. $S = h \times \ell = 1{,}510 \times 1{,}695 \approx 2{,}56\ \text{m}^2$; $v = \dfrac{90}{3{,}6} = 25\ \text{m·s}^{-1}$.

$$C_x = \frac{2F_{\text{aéro}}}{\rho\, S\, v^2} = \frac{2 \times 300}{1{,}2 \times 2{,}56 \times 25^2} \approx 0{,}31$$

C.3.5. $C_x \approx 0{,}31$ est une valeur classique pour une voiture de tourisme (≈ 0,25 à 0,35) : le véhicule est assez bien profilé. On peut l'améliorer en travaillant la forme (profil plus effilé et arrondi, carrosserie abaissée, soubassement lisse, rétroviseurs et jantes carénés, becquet…). On peut aussi réduire $F_{\text{aéro}}$ en diminuant le maître-couple S.

C.4. Panneaux solaires

C.4.1. Sur le DR3 :

- un **ampèremètre** dans l'ouverture du fil du haut (en **série**), le courant I entrant par la borne A (ou mA) et sortant par la borne COM ;
- un **voltmètre** dans la branche verticale ouverte (en **dérivation** aux bornes des panneaux), borne V du côté + (en haut) et borne COM côté – (en bas).

C.4.2. Lecture graphique : $P_{\text{utile max}} \approx 228\ \text{W}$ (pour $U \approx 70\ \text{V}$).

Puissance reçue avec 500 W·m^{-2} (valeur de l'énoncé) :

$$P_{\text{reçue}} = 500 \times 2{,}5 = 1\,250\ \text{W} \qquad \eta_{\max} = \frac{228}{1\,250} \approx 0{,}18 = 18\ \%$$

Le rendement mesuré (18 %) est légèrement supérieur aux 16 % annoncés par le constructeur.

> Le document n°11 indique un éclairement de 580 W·m^{-2}. Avec cette valeur : $P_{\text{reçue}} = 580 \times 2{,}5 = 1\,450\ \text{W}$ et $\eta_{\max} = \dfrac{228}{1\,450} \approx 16\ \%$, valeur conforme à celle du constructeur. Les deux démarches sont acceptables si elles sont justifiées.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.